

FIAP

Antuny Marques de Menezes RM: 572107
David de Sá Tomaz RM: 570348
Eric Yuiti Ito Nissi RM: 573495
Vinícius Pelogia do Nascimento RM: 572675

EV ChargeOps

Repositório do Projeto:
<https://github.com/ViniciusPelogia/fiap-challeng-goodwe-primeira-fase>

1. Introdução

1.1 Objetivo do Projeto

O projeto **EV ChargeOps** tem como objetivo central o desenvolvimento de uma plataforma de gestão inteligente para infraestruturas de recarga compartilhada de veículos elétricos (VEs). Diante da crescente demanda por soluções em condomínios residenciais e edifícios corporativos, o sistema propõe orquestrar a distribuição de energia, realizar o rateio automático e justo de custos, e fornecer inteligência operacional por meio de algoritmos de Inteligência Artificial, superando as limitações técnicas e financeiras dos modelos de gestão atuais.

1.2 Contexto do Desafio

A mobilidade elétrica é um pilar fundamental da transição energética global. No contexto brasileiro, a parceria entre a **GoodWe** e a **FIAP** por meio do *Energy Innovation Lab* busca fomentar soluções que transcendam a simples instalação de hardware. O desafio apresentado exige que a infraestrutura física de carregamento — especificamente o carregador **GoodWe HCA G2** — deixe de ser um dispositivo isolado para se tornar um hub de inteligência, conectado à rede elétrica e integrado a sistemas digitais de controle.

1.3 A Missão EV ChargeOps

A nossa missão é transpor o abismo existente entre a infraestrutura elétrica disponível e a necessidade de governança compartilhada em ambientes coletivos. Ao integrar protocolos de comunicação industriais (como Modbus TCP e padrões OCPP) com uma camada de inteligência baseada em dados, o **EV ChargeOps** não apenas viabiliza a recarga compartilhada, mas a eleva ao patamar de uma infraestrutura eficiente, sustentável e juridicamente em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2. Descrição Detalhada do Problema

2.1 O Cenário Condominial e os Desafios Operacionais

A instalação de carregadores em ambientes compartilhados, embora legalmente amparada pela recente Lei Estadual nº 18.403/2026, impõe um gargalo técnico severo aos condomínios. A maioria das edificações existentes no Brasil não foi projetada para a carga de alta demanda de múltiplos VEs. O problema central é a **ausência de mecanismos integrados para orquestrar a potência disponível**. Sem uma gestão ativa, o uso simultâneo de carregadores em horário de pico resulta em riscos iminentes de sobrecarga nos disjuntores gerais, podendo levar ao desligamento total do fornecimento de energia do edifício, gerando prejuízos e insegurança.

2.2 Entraves na Gestão e Rateio de Custos

Além da limitação técnica, existe uma lacuna no modelo de gestão. Síndicos relatam que a ausência de um sistema de medição individualizado cria atritos recorrentes na prestação de contas. O rateio por estimativa, comum em sistemas desatualizados, penaliza condôminos que não utilizam o serviço e gera injustiça fiscal em relação àqueles que fazem uso intensivo de energia. A falta de uma interface digital que permita ao morador consultar seu próprio consumo e ao síndico automatizar a cobrança transforma uma operação simples em uma tarefa burocrática de alta complexidade.

2.3 Conformidade Regulatória (ANEEL 1.000/2021)

O desenvolvimento desta solução é impulsionado pela necessidade de conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Esta norma estabelece padrões rigorosos de interoperabilidade, exigindo que infraestruturas de recarga de uso coletivo não se limitem a hardwares exclusivos ou sistemas proprietários fechados. Ao optar pela arquitetura baseada em protocolos abertos (como **Modbus TCP** e **OCPP**), o projeto **EV ChargeOps** atende à exigência regulatória de comunicação prévia e padrões de mercado, garantindo a sustentabilidade jurídica da operação perante as distribuidoras de energia e a própria agência reguladora.

3. Levantamento Tecnológico e de Mercado

3.1 Análise de Mercado (Benchmarking)

Para validar a proposta do **EV ChargeOps**, realizamos uma análise comparativa de soluções existentes no mercado nacional e internacional. O quadro abaixo destaca as principais funcionalidades, modelos de negócio e limitações observadas:

Solução	Problema Resolvido	Modelo de Negócio	Limitações Identificadas
Zaptec	Gestão de carga em prédios	Hardware + Software proprietário	Ecossistema fechado (dificulta integração de terceiros)
Wallbox Pulsar Plus	Recarga residencial inteligente	Venda direta ao consumidor	Foco em uso individual (falta motor de rateio coletivo)
Neocharge	Gestão de eletropostos públicos	SaaS (Assinatura)	Alta complexidade para implantação em pequenos condomínios

Análise crítica: A maioria das soluções atuais foca ou em residências individuais ou em redes públicas de grande escala. O **EV ChargeOps** se diferencia ao endereçar o nicho de condomínios coletivos, oferecendo uma camada de inteligência (IA) voltada especificamente para o rateio e a otimização de carga compartilhada, utilizando hardwares abertos como o da GoodWe.

3.2 A Escolha Tecnológica: GoodWe HCA G2

A escolha do carregador **GoodWe HCA G2** justifica-se pela sua robustez e compatibilidade com padrões industriais. Suas interfaces de comunicação (RS-485, LAN, Wi-Fi e Bluetooth) permitem uma flexibilidade de topologia de rede que é vital para a implantação em garagens de condomínios, muitas vezes com limitações de sinal. A capacidade do equipamento de operar via **Modbus TCP** permite que o nosso backend atue

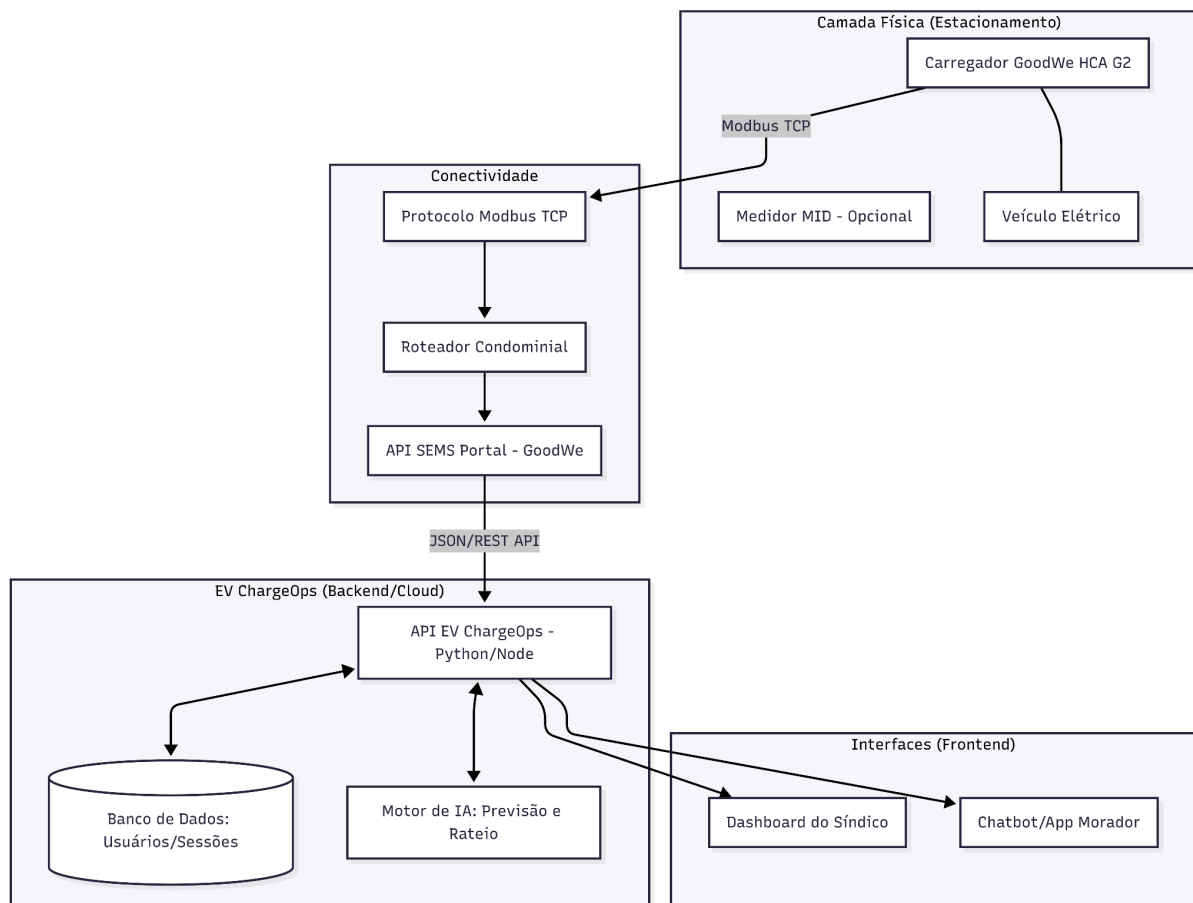
diretamente sobre a potência de carregamento, cumprindo a missão de evitar sobrecargas, algo essencial em edifícios mais antigos.

4. Arquitetura da Solução e Modelo de Rateio

4.1 Arquitetura Funcional

A arquitetura do **EV ChargeOps** baseia-se em um modelo de microsserviços desacoplado, projetado para garantir alta disponibilidade e integridade dos dados de faturamento. O fluxo de dados é estruturado em três camadas:

1. **Camada de Conectividade:** O carregador **GoodWe HCA G2** comunica-se via **Modbus TCP** para telemetria local e envia eventos de sessão para o **SEMS Portal (Cloud)**. Nosso backend realiza a ingestão desses dados via API, garantindo que mesmo em quedas de rede, os logs sejam sincronizados posteriormente (processamento em *batch*).
2. **Camada de Processamento:** O servidor (Python/Node.js) executa a lógica de negócios, onde o "Motor de Rateio" calcula o consumo de cada unidade habitacional vinculado ao ID do usuário autenticado (RFID ou App).
3. **Camada de Inteligência e Apresentação:** A camada de IA processa o histórico de sessões para gerar recomendações de carga e previsões de demanda, enquanto o Dashboard e o Chatbot oferecem a interface de gestão.



4.2 Modelo de Rateio Proposto

Para garantir equidade no condomínio, o modelo de rateio foi desenhado para ser transparente e auditaível:

- **Cálculo da Fatura:** $\text{Valor Total} = (\text{Custo Fixo}) + (\text{Consumo_kWh} \times \text{Tarifa_Concessionária})$.
- **Variáveis de Controle:** O sistema utiliza o horário de uso (ponta vs. fora de ponta) e a identificação única da unidade habitacional para gerar relatórios segregados.
- **Tratamento de Exceções:** Sessões interrompidas são validadas pelo timestamp de encerramento da API GoodWe, eliminando cobranças por ociosidade do carregador.

5. O Papel da Inteligência Artificial como Infraestrutura Lógica

A IA no **EV ChargeOps** não é um recurso de interface, mas um motor estrutural indispensável para a viabilidade operacional em ambientes de densa ocupação, como condomínios. A implementação fundamenta-se em duas abordagens técnicas distintas que garantem eficiência e governança:

5.1 Otimização de Carga e Previsão (Machine Learning)

Para resolver o problema da sobrecarga da rede elétrica predial, o sistema utiliza algoritmos de regressão e clustering para gerenciar a distribuição de potência.

- **Clusterização de Perfil de Uso:** Através de algoritmos de *clustering* (como K-means), a IA analisa o histórico de carregamento para identificar perfis de consumo dos moradores (ex: usuários de carga diurna versus noturna).
- **Regressão Preditiva:** Utilizamos modelos de regressão linear para prever a carga total necessária por bloco do condomínio nas próximas horas. Com base nessa previsão, a plataforma atua preventivamente, ajustando a potência máxima de cada carregador **GoodWe HCA G2** via Modbus TCP, assegurando que o consumo total nunca exceda a capacidade do disjuntor geral.

5.2 Síndico Virtual (Processamento de Linguagem Natural)

A complexidade dos dados técnicos gerados por dezenas de sessões diárias de recarga dificulta a gestão por síndicos não técnicos.

- **NLP para Tradução de Dados:** Implementamos um agente de Processamento de Linguagem Natural (NLP) que atua como uma interface conversacional. Este módulo traduz telemetria técnica e logs complexos em relatórios simples e respostas diretas para o síndico.

- **Impacto Gerencial:** A IA permite que o gestor tome decisões baseadas em dados (ex: "é necessário aumentar a potência contratada com a distribuidora?") sem a necessidade de interpretar planilhas técnicas, democratizando a gestão do sistema de energia.

6. Conclusão

O projeto **EV ChargeOps** demonstra que a transição para a mobilidade elétrica em condomínios não é apenas um desafio de infraestrutura física, mas uma oportunidade para a implementação de sistemas inteligentes de gestão de energia. Através da integração entre o hardware da **GoodWe** (série HCA G2) e uma camada de processamento baseada em dados e Inteligência Artificial, provamos ser possível orquestrar recargas coletivas de maneira eficiente, segura e juridicamente em conformidade com as normas da ANEEL.

A solução supera o modelo de recarga "isolada", oferecendo um ecossistema que garante a justiça financeira através de rateio automatizado e a estabilidade da rede predial via controle dinâmico de carga. O uso da IA, tanto para otimização preditiva quanto para interface com o usuário final, reflete o compromisso com a transformação digital e a democratização da gestão energética. Em última análise, o EV ChargeOps entrega ao síndico o controle sobre a energia, transformando o carregador veicular de um ponto de incerteza em uma infraestrutura confiável, pronta para escalar conforme a frota de veículos elétricos do país continua a crescer.

Referências Bibliográficas

Manuais e Especificações Técnicas (GoodWe)

- GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. **Datasheet - Linha HCA G2: Carregador CA.**
- GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. **Manual do Usuário: Carregador CA Série HCA (7 a 22 kW) G2.**
- GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. **Mapa MODBUS_HCA G2.**

Legislação e Regulamentação

- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021.** Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.

Documentos do Desafio (FIAP + GoodWe)

- FIAP; GOODWE. **1CC - EV CHALLENGE GOODWE+FIAP 2026.pdf.**
- FIAP; GOODWE. **Apresentação Challenge FIAP4+GoodWe 2026.pdf.**
- FIAP; GOODWE. **ENTERPRISE CHALLENGE 2026 — GOODWE + FIAP.txt.**

Fontes Adicionais

- G1 RIBEIRÃO PRETO E FRANCA. **Condomínio não pode proibir morador de instalar carregador para carro elétrico; entenda.** Disponível em: [\[https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2026/02/22/condominio-nao-pode-proibir-morador-de-instalar-carregador-para-carro-eletrico-entenda.ghtml\]](https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2026/02/22/condominio-nao-pode-proibir-morador-de-instalar-carregador-para-carro-eletrico-entenda.ghtml). Acesso em: 19 jun. 2026.
- ZANGARI ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS. **Carros elétricos em condomínio.** Disponível em: [\[https://zangari.com.br/blog/carros-eletricos-condominio/\]](https://zangari.com.br/blog/carros-eletricos-condominio/). Acesso em: 19 jun. 2026.